



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий
Кафедра Вычислительной Техники (ВТ)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

по дисциплине

«Архитектура вычислительных машин и систем»

Выполнил студент группы
ИКБО-50-23

Астахов Сергей Павлович

Принял _____ кафедры ВТ

Пономарев А. Н.

Отчет выполнен

«__»_____2024 г.

«Зачтено»

«__»_____2024 г.

Москва 2024 г.

Содержание

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1	3
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2	4
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3	5
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4	6
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5	7
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6	8
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7	12
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8	14
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9	20
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10	24
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ	27

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

Тема:

Графический ввод схемы и симуляция в САПР QUARTUS II

Цель работы:

Спроектировать логическую схему при помощи графического редактора САПР QUARTUS II. Исследовать работу схемы с использованием сигнального редактора САПР QUARTUS II.

Персональный вариант: $Y = (\overline{BD} + CA) \oplus D$

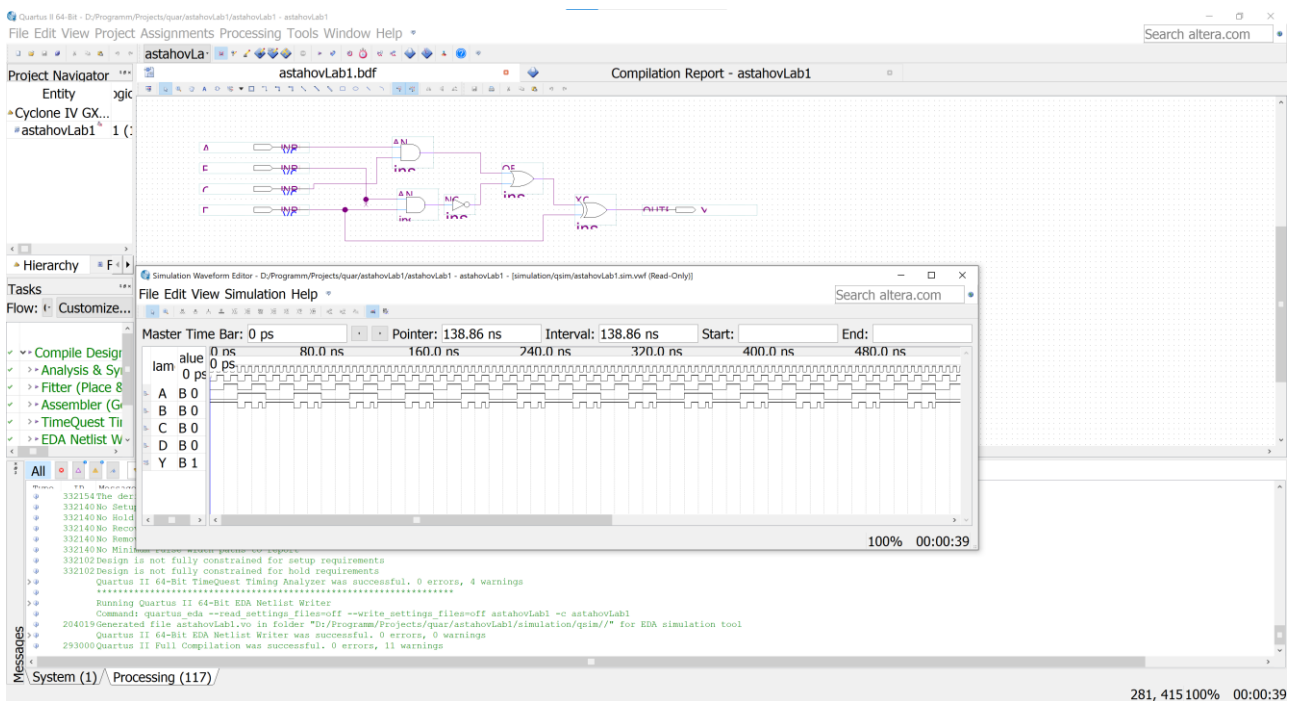


Рисунок 1 – Функциональная схема формулы и ее временная диаграмма.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

Тема:

Описание логических схем при помощи языка AHDL

Цель работы:

Приобретение основных навыков описания цифровых схем с помощью языка описания аппаратуры AHDL. Смоделировать логическую схему при помощи текстового редактора САПР QUARTUS II.

Персональный вариант: $Y = (\overline{B}D + CA) \oplus D$

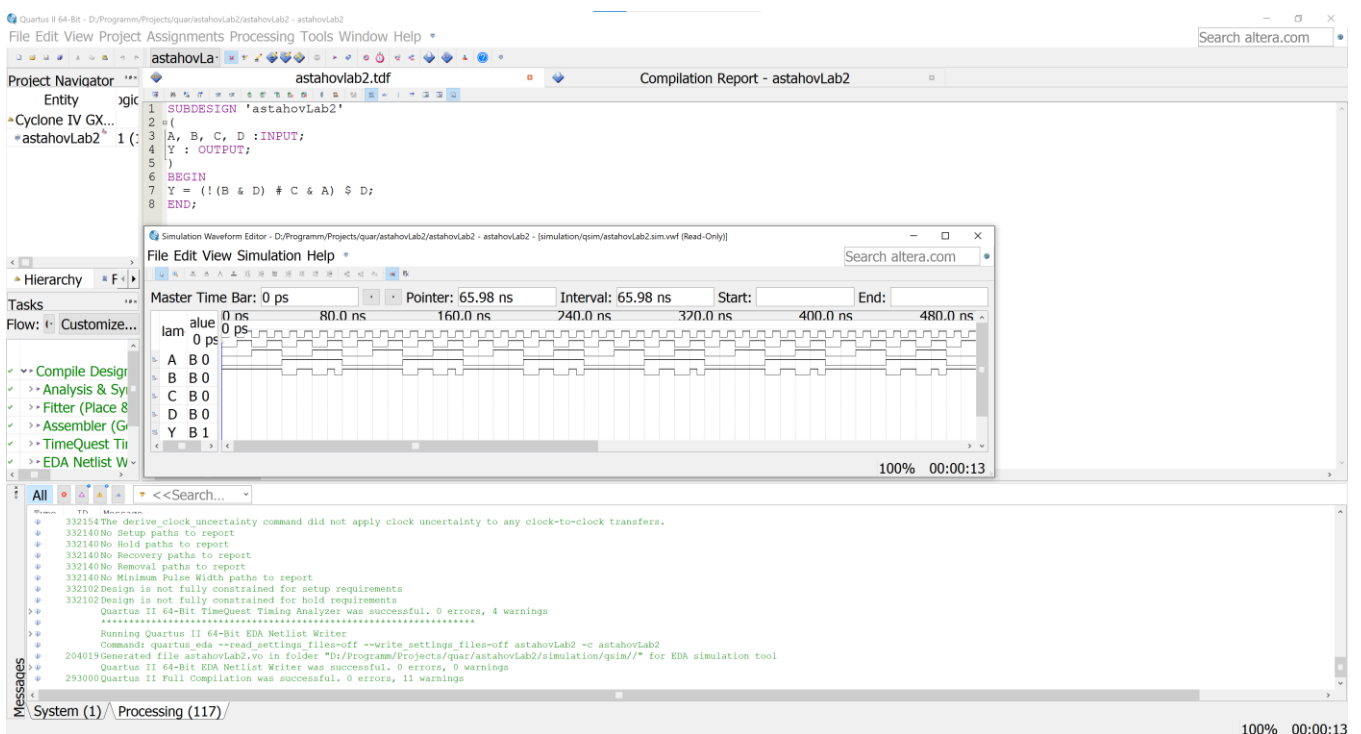


Рисунок 2 – Описание формулы на языке AHDL и ее временная диаграмма.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

Тема:

Графический ввод схемы и симуляция в САПР QUARTUS II

Цель работы:

Спроектировать логическую схему при помощи графического редактора САПР QUARTUS II. Исследовать работу схемы с использованием сигнального редактора САПР QUARTUS II.

Персональный вариант узла: компаратор $A < B$ (3 разр.)

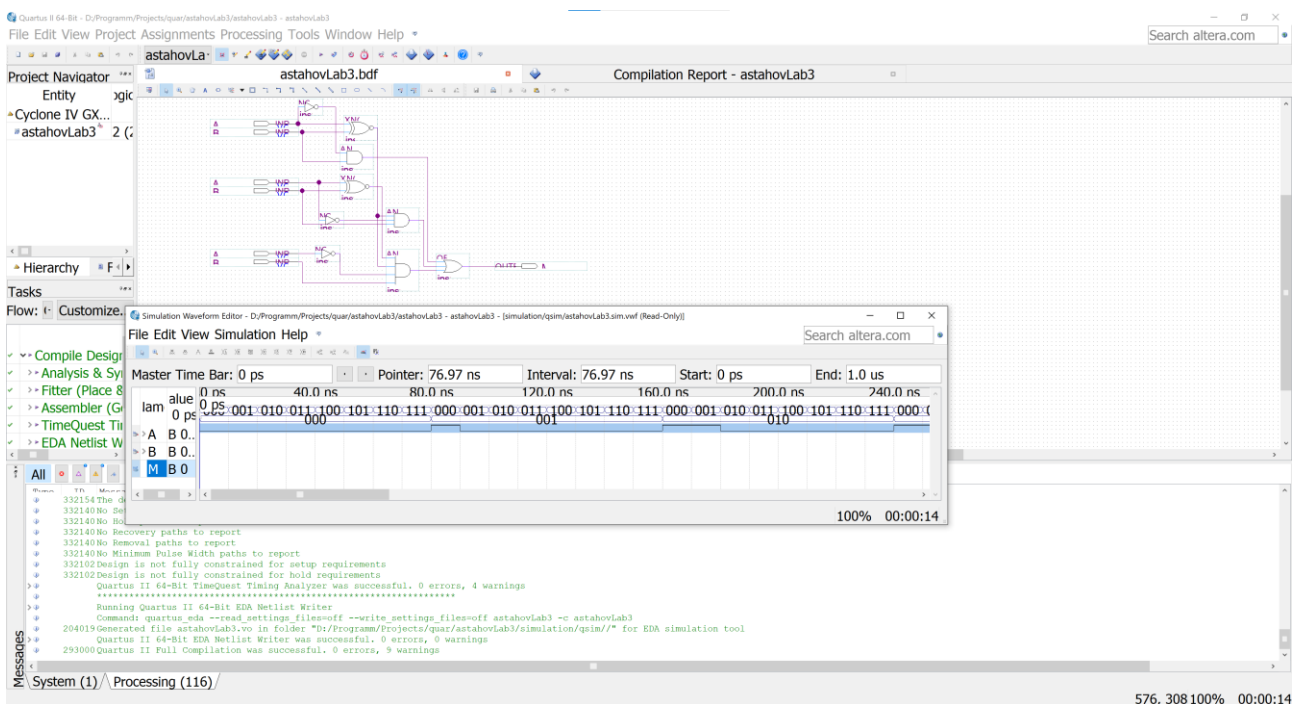


Рисунок 3 – Функциональная схема компаратора $A < B$ и его временная диаграмма

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

Тема:

Описание логических схем при помощи языка AHDL

Цель работы:

Приобретение основных навыков описания цифровых схем с помощью языка описания аппаратуры AHDL. Смоделировать логическую схему при помощи текстового редактора САПР QUARTUS II.

Персональный вариант узла: компаратор $A < B$ (3 разр.)

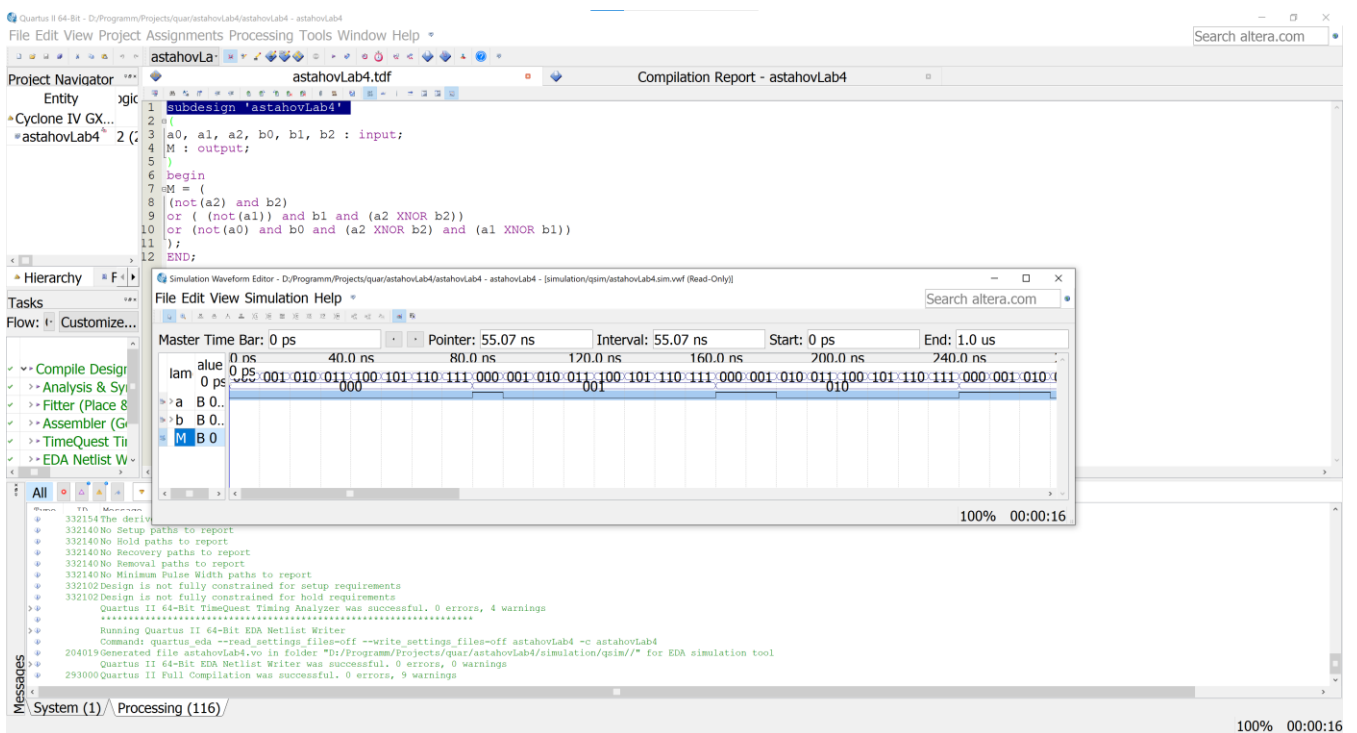


Рисунок 4 - Описание формулы узла на языке AHDL и ее временная диаграмма.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5

Тема:

Моделирование цифровых схем с использованием параметрических элементов.

Цель работы:

Приобретение навыков использования параметрических элементов (LPM function) в САПР QUARTUS II, экспериментальное исследование счетчиков и регистров, построенных на их основе.

Персональный вариант узла: компаратор $A < B$ (3 разр.)

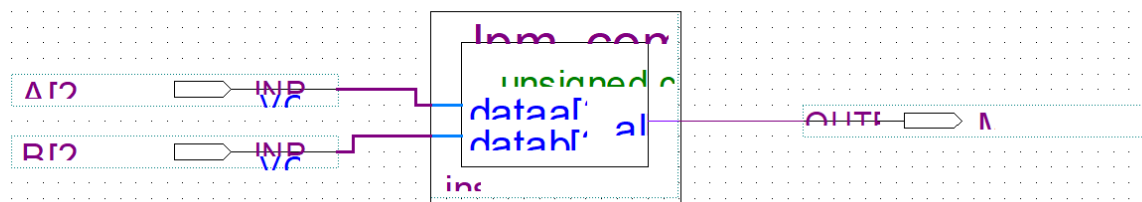


Рисунок 5 – Функциональная схема компаратора $A < B$

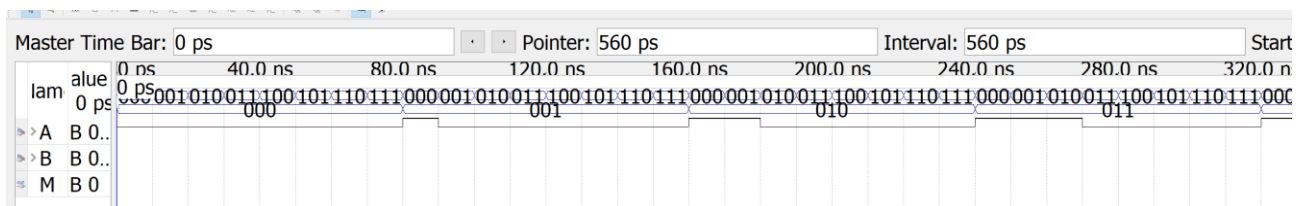


Рисунок 6 – Временная диаграмма компаратора $A < B$

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6

Тема:

Счетчик с произвольным модулем счета

Цель работы:

Ознакомиться с САПР QUARTUS II фирмы Altera, получить практические навыки создания проектов по схемотехнике ЭВМ в САПР (ввод схем, компиляция и моделирование).

Персональный вариант счетчика: №8

На основе исходного графа состояний (см. табл.1), и согласно своему варианту, составим таблицу перекодировки состояний устройства в 10-ом и 2-ом коде (см. табл. 2).

Таблица 1 – Таблица с исходными данными

	Состояние графа															
№	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	7	6	4	13	10	15	5	0	3	11	12	1	9	2	14	8

Таблица 2 – Перекодировка состояний в десятичном и двоичном коде

№ состояния	№ состояния	q3, q2, q1, q0
0	7	0111
1	6	0110
2	4	0100
3	13	1101
4	10	1010
5	15	1111
6	5	0101
7	0	0000
8	3	0011
9	11	1011
10	12	1100
11	1	0001
12	9	1001
13	2	0010
14	14	1110
15	8	1000

Подставим новые значения состояний в исходный граф (см. рис. 7)

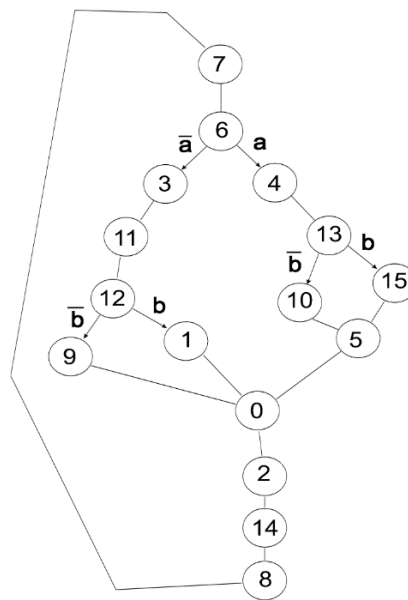


Рисунок 7 – Граф состояний устройства
Составим таблицу истинности работы устройства (см. табл. 3)

Таблица 3 – Таблица истинности устройства

Старое состояние		Условие	Новое состояние	
№ состояния	q3, q2, q1, q0		№ состояния	q3, q2, q1, q0
7	0111	---	6	0110
6	0110	$A = 0$	3	0011
6	0110	$A = 1$	4	0100
3	0011	---	11	1011
11	1011	---	12	1100
12	1100	$B = 0$	9	1001
12	1100	$B = 1$	1	0001
9	1001	---	0	0000
0	0000	---	2	0010
2	0010	---	14	1110
14	1110	---	8	1000
8	1000	---	7	0111
4	0100	---	13	1101
13	1101	$B = 0$	10	1010
13	1101	$B = 1$	15	1111
10	1010	---	5	0101
5	0101	---	0	0000
1	0001	---	0	0000
15	1111	---	5	0101

По таблице истинности разработаем функциональную электрическую схему устройства (см. рис. 8).

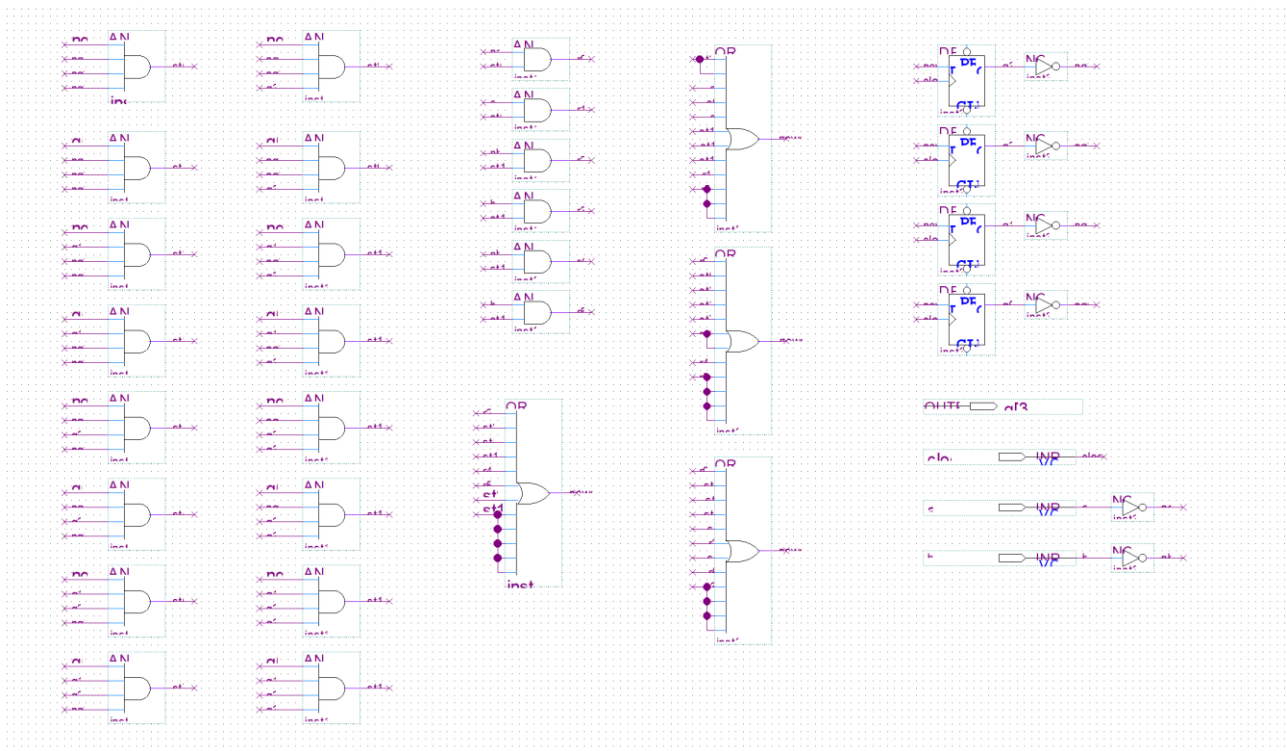


Рисунок 8 – Функциональная схема устройства

Построим к счетчику временную диаграмму (см. рис. 9)

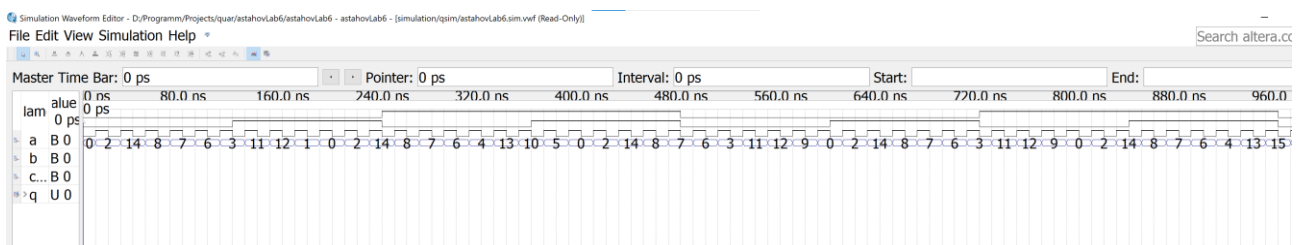


Рисунок 9 – Временная диаграмма счетчика

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7

Тема:

Счетчик с произвольным модулем счета.

Цель работы:

Ознакомиться с САПР QUARTUS II фирмы Altera, получить практические навыки создания проектов по схемотехнике ЭВМ в САПР (ввод схем, компиляция и моделирование).

Персональный вариант счетчика: №8

```
1 subdesign 'astahovLab7'
2 =
3 a, b, clock : input;
4 q[3..0] : output;
5 )
6 variable
7 nota, notb : node;
8 notq0, notq1, notq2, notq3 : node;
9 x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12, x13, x14, x15 : node;
10 tr0, tr1, tr2, tr3 : dff;
11 r0, r1, r2, r3, r4, r5 : node;
12 newq0, newq1, newq2, newq3 : node;
13 begin
14 nota = not a;
15 notb = not b;
16 notq0 = not q[0];
17 notq1 = not q[1];
18 notq2 = not q[2];
19 notq3 = not q[3];
20 x0 = notq0 and notq1 and notq2 and notq3;
21 x1 = q[0] and notq1 and notq2 and notq3;
22 x2 = notq0 and q[1] and notq2 and notq3;
23 x3 = q[0] and q[1] and notq2 and notq3;
24 x4 = notq0 and notq1 and q[2] and notq3;
25 x5 = q[0] and notq1 and q[2] and notq3;
26 x6 = notq0 and q[1] and q[2] and notq3;
27 x7 = q[0] and q[1] and q[2] and notq3;
28 x8 = notq0 and notq1 and notq2 and q[3];
29 x9 = q[0] and notq1 and notq2 and q[3];
30 x10 = notq0 and q[1] and notq2 and q[3];
31 x11 = q[0] and q[1] and notq2 and q[3];
32 x12 = notq0 and notq1 and q[2] and q[3];
33 x13 = q[0] and notq1 and q[2] and q[3];
34 x14 = notq0 and q[1] and q[2] and q[3];
35 x15 = q[0] and q[1] and q[2] and q[3];
36
37 r0 = nota and x6;
38 r1 = a and x6;
39 r2 = notb and x12;
40 r3 = b and x12;
41 r4 = notb and x13;
42 r5 = b and x13;
43
44 newq3 = r2 or x2 or x14 or x4 or r4 or r5 or x3 or x11;
45 newq2 = x7 or r1 or x11 or x2 or x8 or x4 or r5 or x10 or x15;
46 newq1 = x7 or r0 or x3 or x0 or x2 or x8 or r4 or r5;
47 newq0 = r0 or x3 or x8 or x4 or r5 or x10 or x15 or r2 or r3;
48
49 tr0.clk = clock; tr0.d = newq0; q[0] = tr0.q;
50 tr1.clk = clock; tr1.d = newq1; q[1] = tr1.q;
51 tr2.clk = clock; tr2.d = newq2; q[2] = tr2.q;
52 tr3.clk = clock; tr3.d = newq3; q[3] = tr3.q;
53 end;
```

Рисунок 10 и 11 – Описание счетчика на языке AHDL

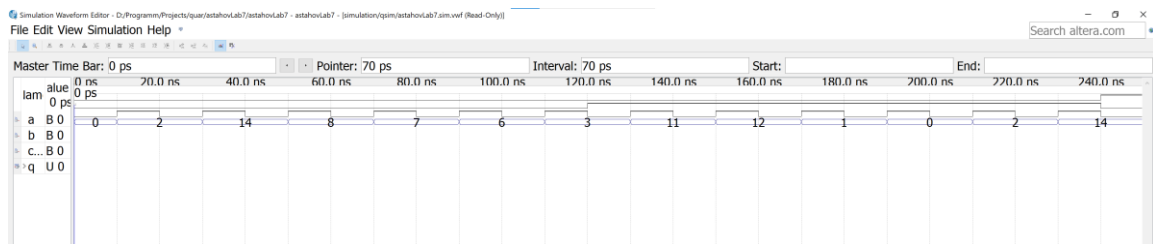


Рисунок 12 – Временная диаграмма счетчика

Выводы:

В результате проделанных работ на Quartus, мы получили знания о данной программе, приобрели навыки проектирования различных логических схем при помощи графического редактора, программирования на языке AHDL, а также вывод результатов посредством временных диаграмм. Изучена работа основных логических схем, таких как: триггеры, компараторы, счетчики.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8

Тема:

Виртуализация: установка и настройка операционной системы UbuntuLinux на виртуальной машине OracleVirtualBox

Цель работы:

Целью данной практической работы является получение практических навыков установки и создания виртуальных машин в Oracle VirtualBox, а также изучение принципов инсталляции и начальной настройки операционной системы Ubuntu Linux.

Создадим и установим виртуальную машину операционной системы Linux дистрибутива Ubuntu (рис. 13-20).

Установим VirtualBox при помощи пакетного менеджера (см. рис.13)

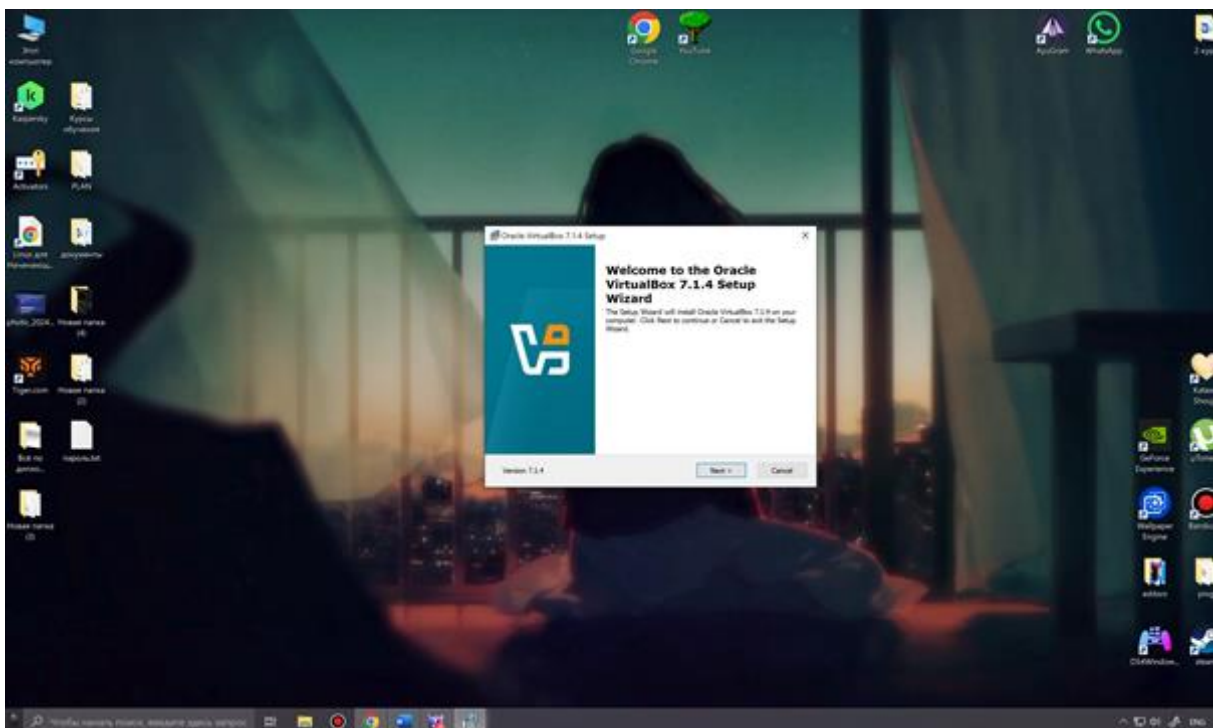


Рисунок 13 – Установка Oracle VirtualBox через пакетный менеджер

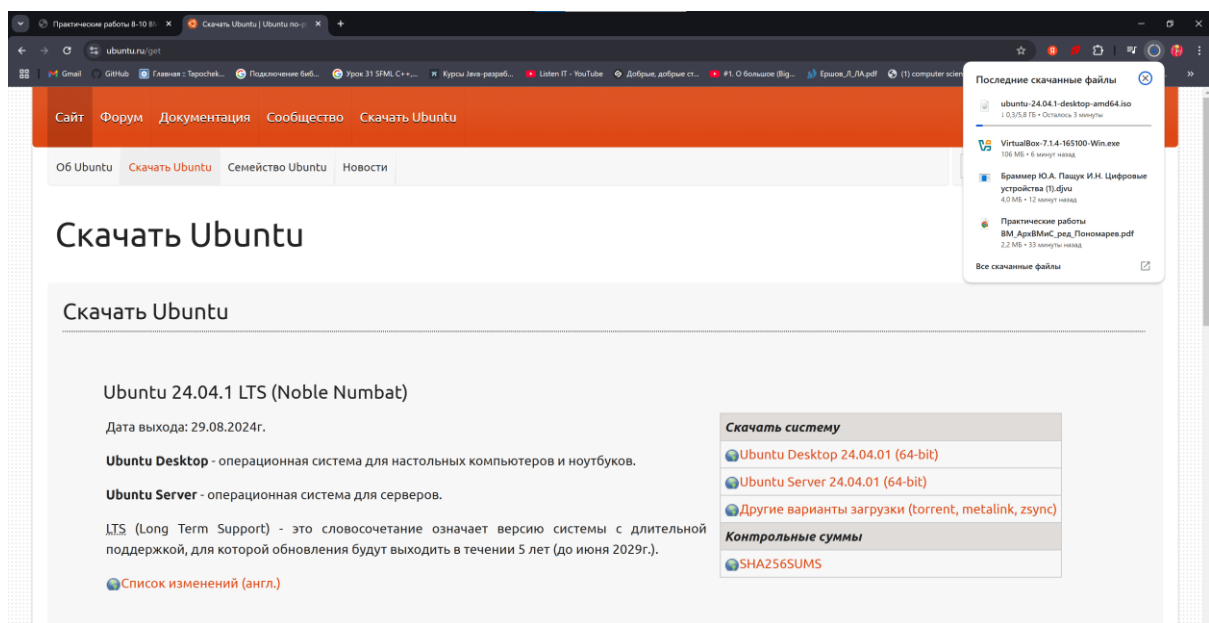


Рисунок 14 – Установка образа Ubuntu для виртуальной машины
Зайдем в VirtualBox (см. рис. 15).

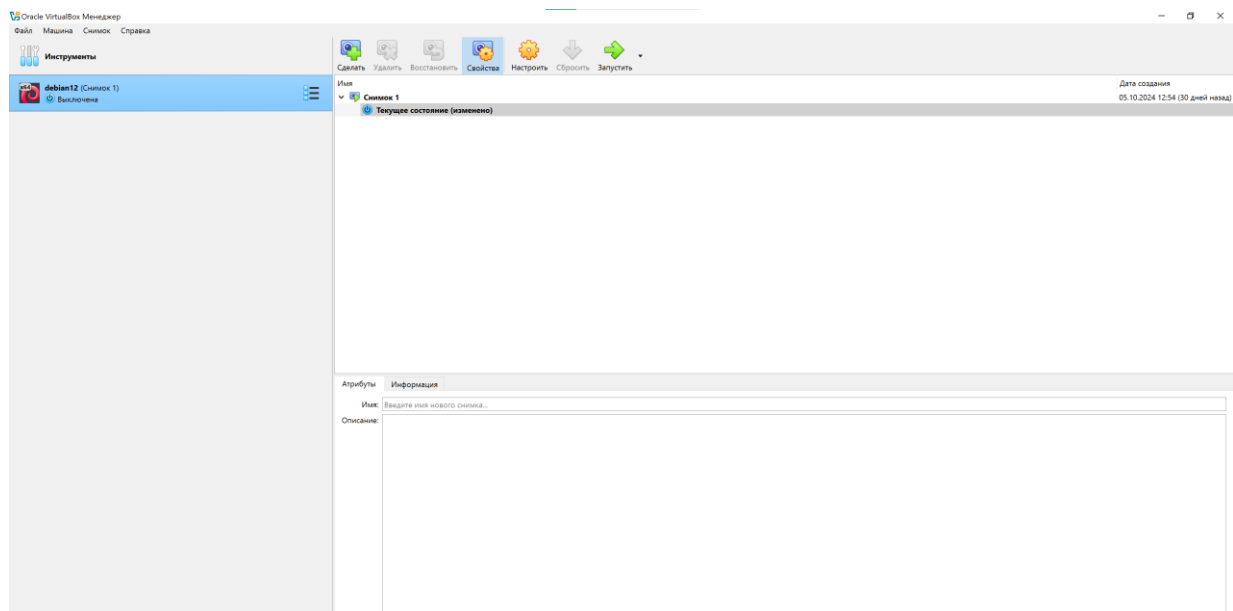


Рисунок 15 – Главное меню VirtualBox

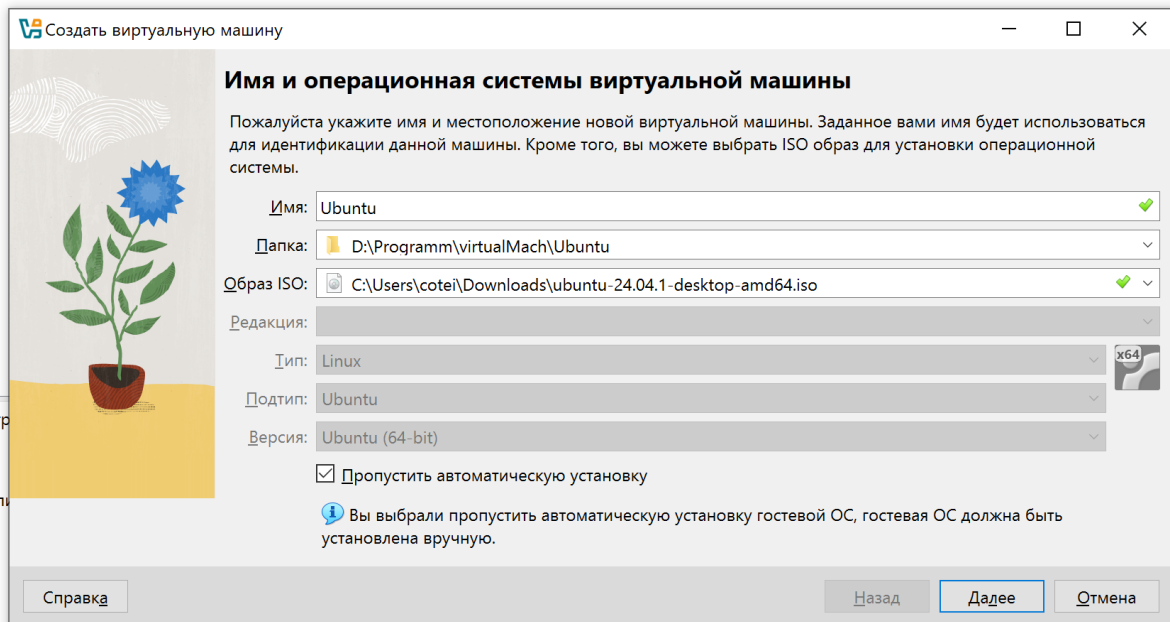


Рисунок 16 – Настраиваем виртуальную машину на установку Ubuntu

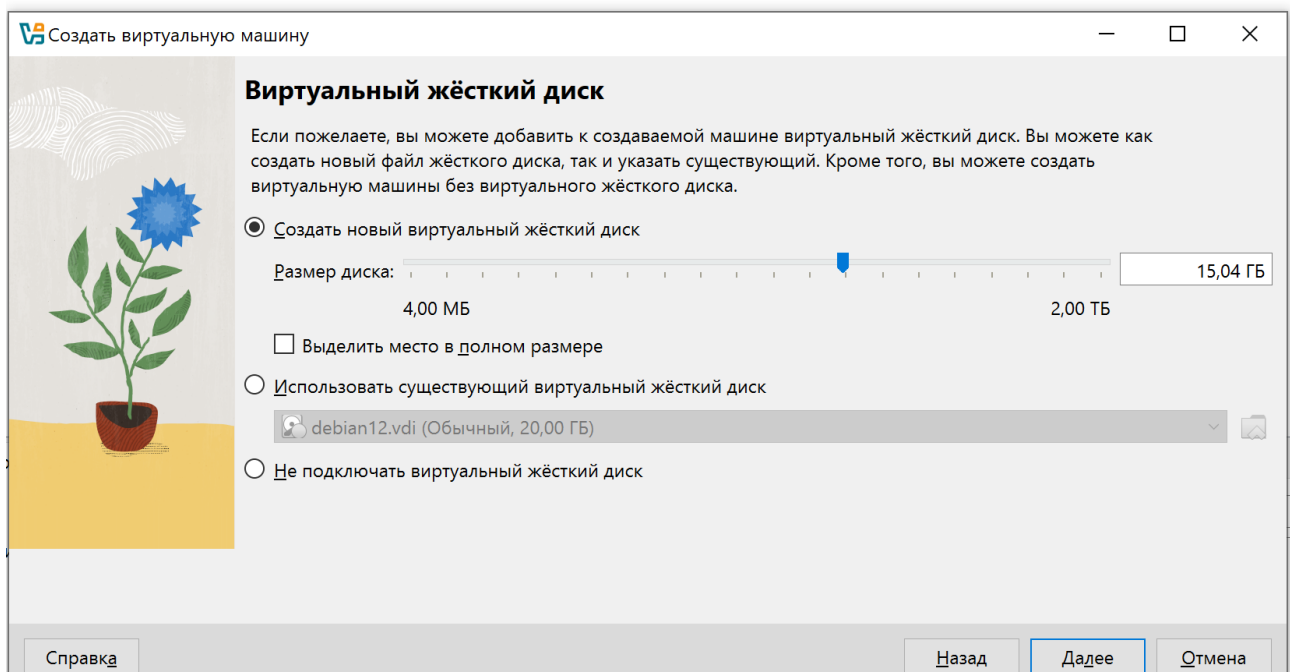


Рисунок 17 – Выделяем память под ОС

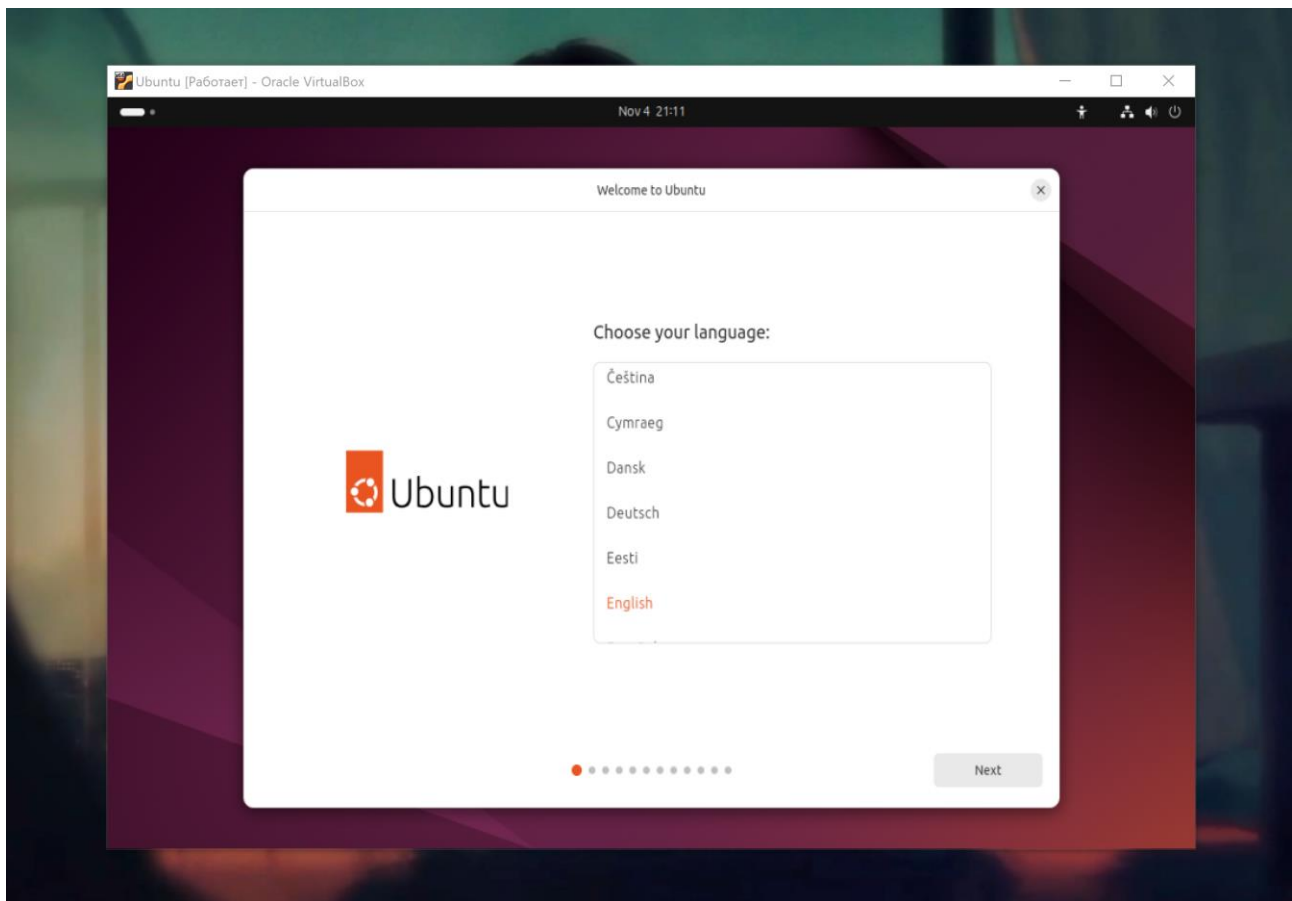


Рисунок 18 – Запускаем установщик Ubuntu

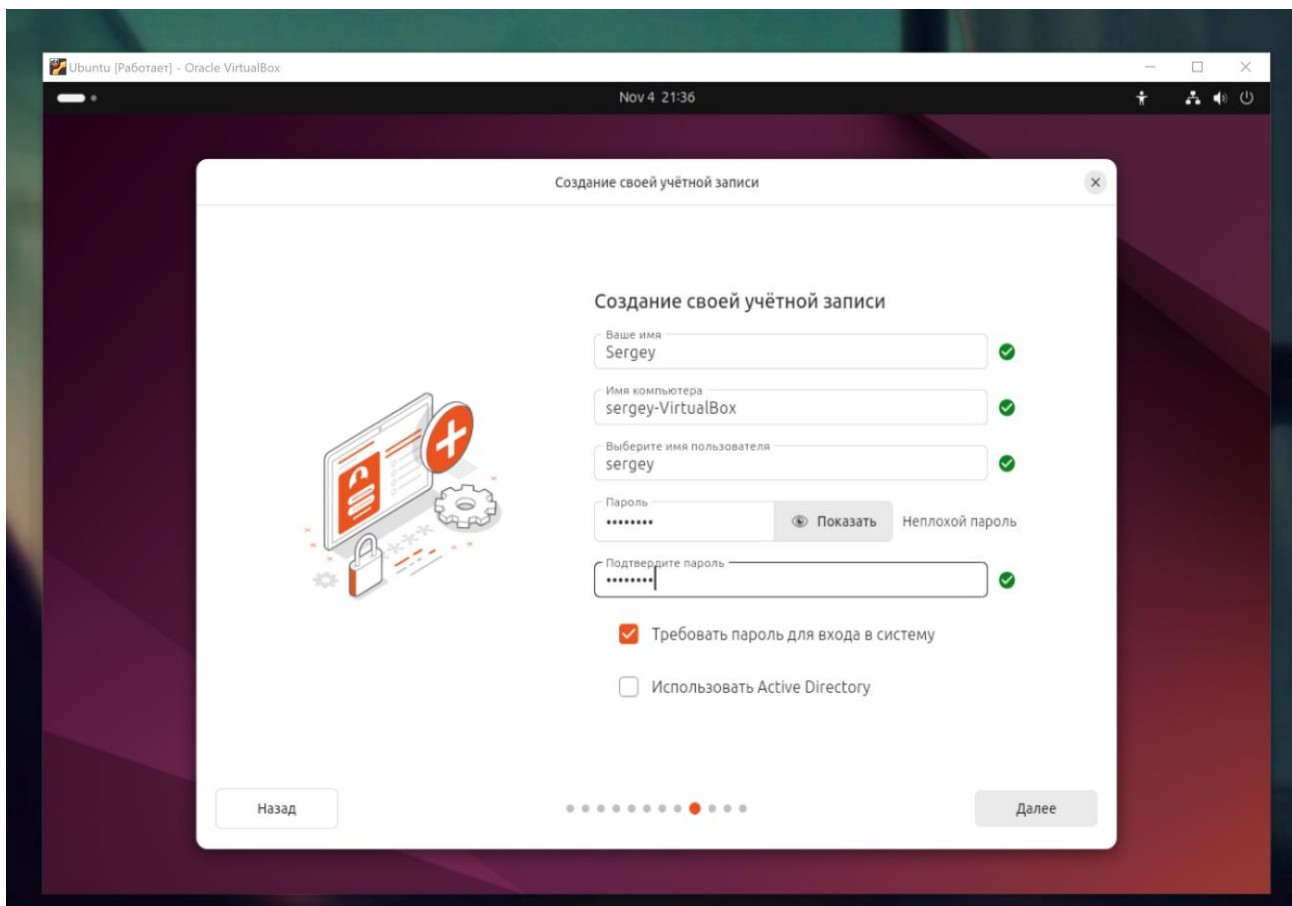


Рисунок 19 – Создание учетной записи

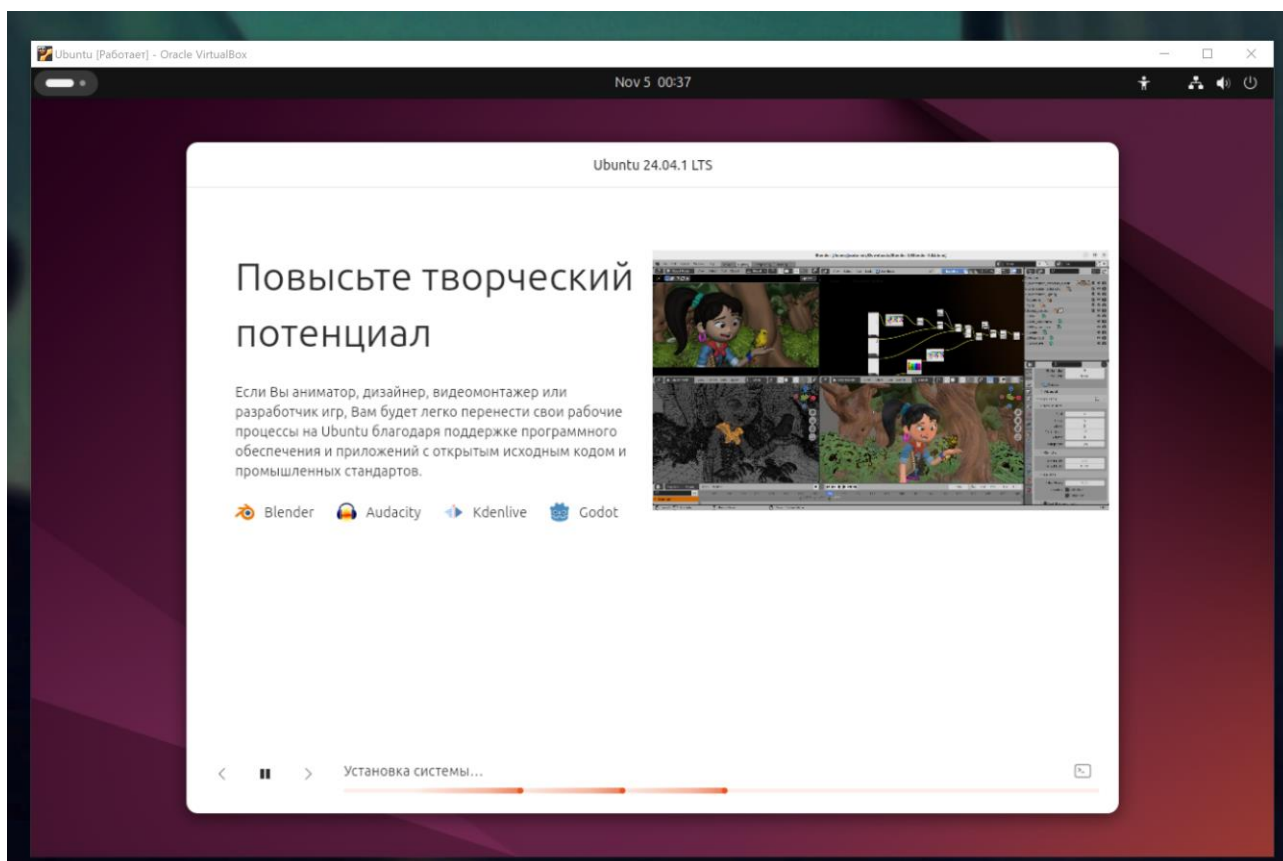


Рисунок 20 – Установка Ubuntu

В итоге, после скачивания и перезапуска Linux, нас встречает главный вход имени пользователя в систему (см. рис. 21).

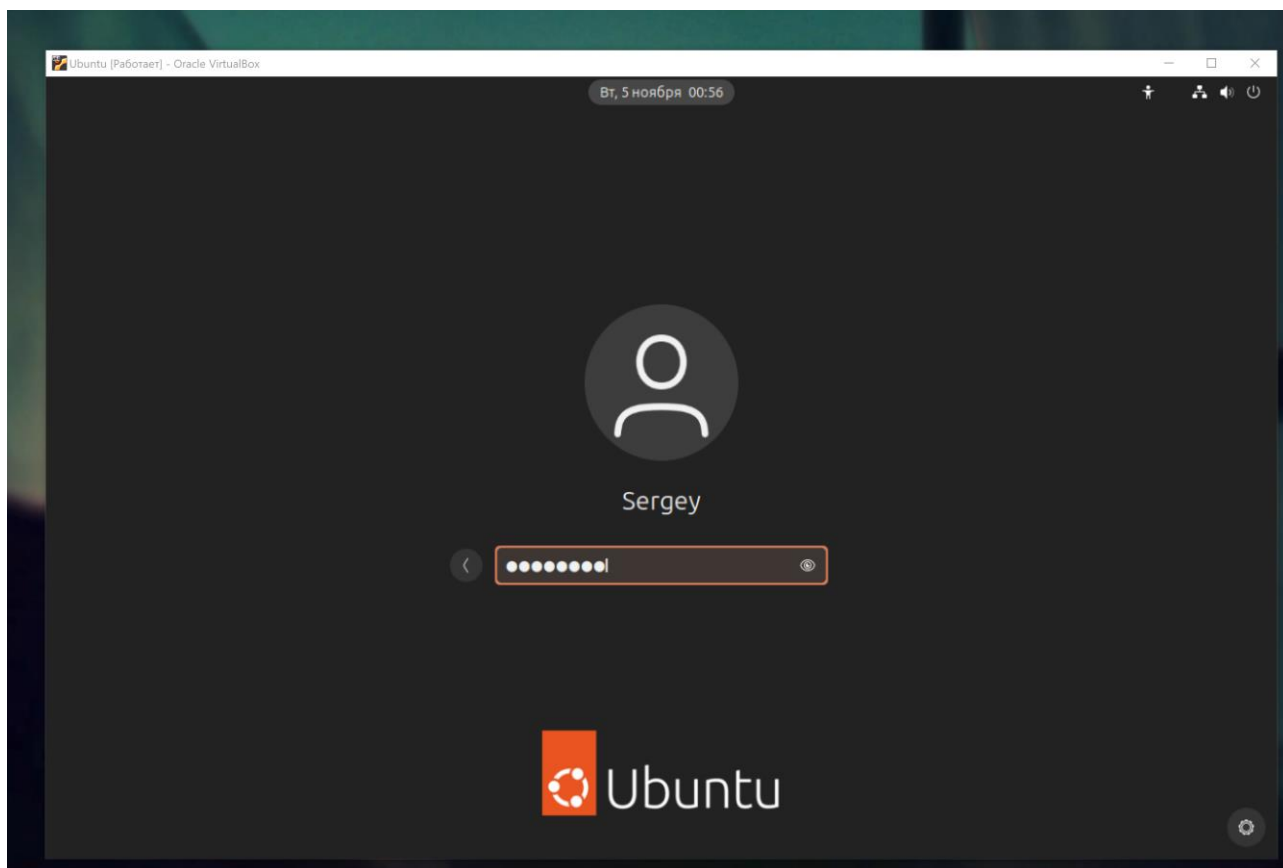


Рисунок 21 – Главное меню пользователя

В конце покажем командную строку с именем пользователя (рис 22)

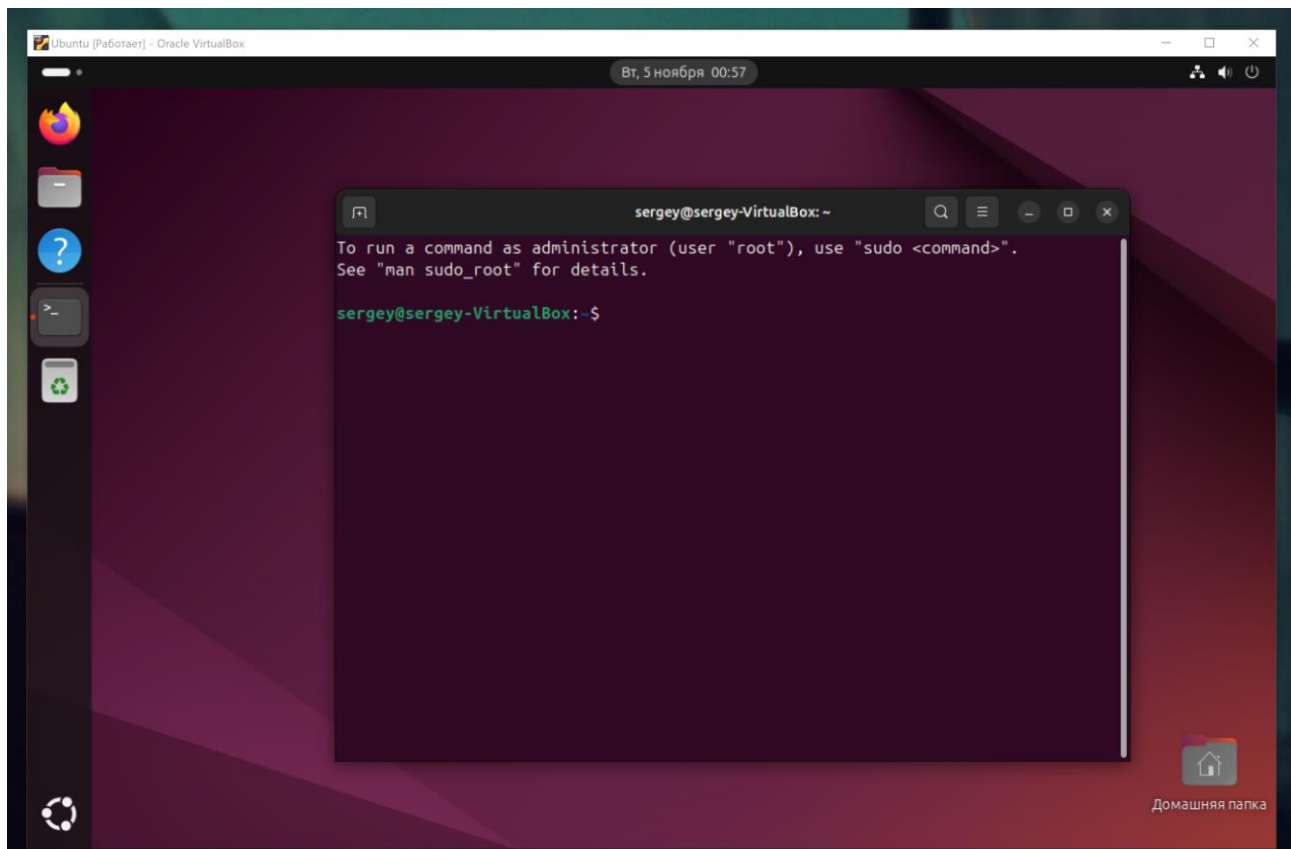


Рисунок 22 – Командная строка в операционной системе Linux Ubuntu

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9

Тема:

Файловая система: изучение команд работы с файлами и каталога

Цель работы:

Целью данной практической работы является изучение команд операционной системы GNU Linux по работе с элементами файловой системы, а также получение практических навыков создания, изменения, манипулирования и удаления файлов и каталогов.

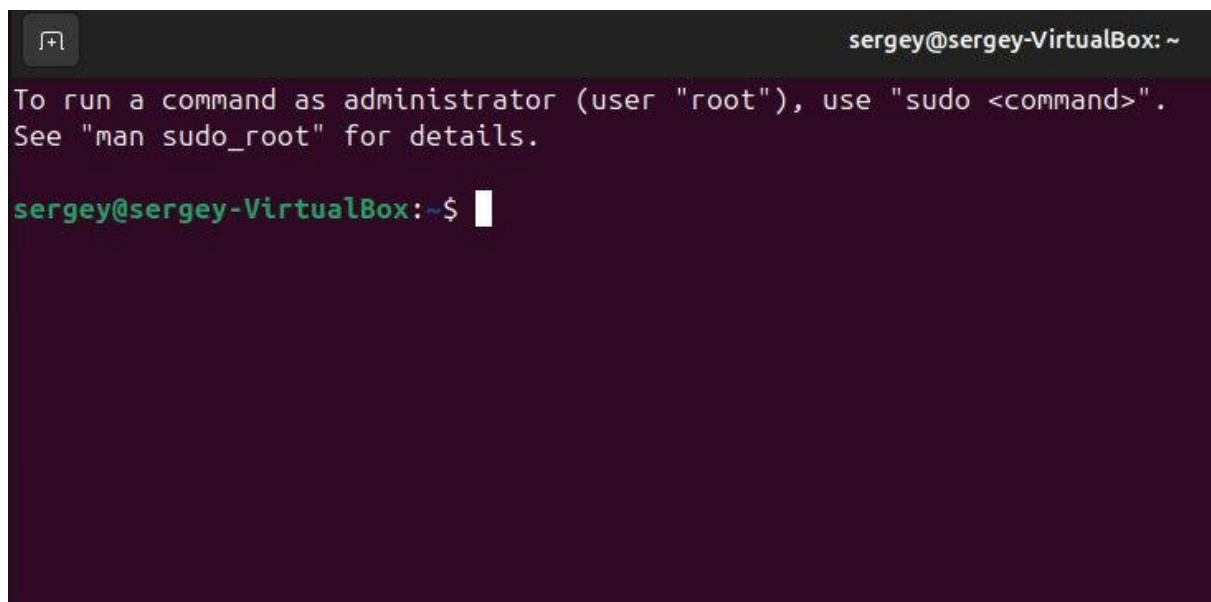
В результате выполнения практической работы студенты познакомятся с процессом создания структуры каталогов, изучат различные способы создания и манипулирования данными. На примере созданной в процессе практической работы базы данных на основе текстовых файлов будут рассмотрены вопросы сортировки и фильтрации информации, вывод требуемых данных на экран и в файл.

Персональный вариант: 2) Библиотека (ФИО автора, название произведения, год издания, издательство). Поиск по издательству. Сортировка по году издания.

Ход работы:

На рис. 23 – 35 представлена работа с терминалом Linux.

Вначале зайдём на виртуальной машине в ubuntu и запустим терминал (рис. 23)



```
sergey@sergey-VirtualBox: ~
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
sergey@sergey-VirtualBox:~$
```

Рисунок 23 – Запуск терминала

Выполним с 1-5 пункты (рис. 24)

```
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/temp
sergey@sergey-VirtualBox:~$ mkdir -p astahov
sergey@sergey-VirtualBox:~$ ls
astahov  snap  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны
sergey@sergey-VirtualBox:~$ cd astahov/
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov$ ls
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov$ mkdir -p database temp/report
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov$ ls
database  temp
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov$ cd temp
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov/temp$ ls
report
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov/temp$
```

Рисунок 24 – Выполненные задания 1-5

Далее выполним пункт 6 запустив текстовый редактор nano (рис. 25), и заполним данными из собственного варианта(рис.26).

```
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov/temp$ ls
report
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov/temp$ nano dataset1.txt
```

Рисунок 25 – 6 задание: запуск редактора nano файла dataset1.txt

```
GNU nano 7.2                                dataset1.txt
Тургенев Иван;Отцы и дети;1862;Наука
Толстой Лев;Война и мир;1869;Эксмо
Достоевский Федор;Преступление и наказание;1866;Азбука
Чехов Антон;Вишневый сад;1904;Наука

[ Прочитано 4 строки ]
^G Справка      ^O Записать     ^W Поиск       ^K Вырезать    ^T Выполнить   ^С Позиция     M-U Отмена     M-A Установить
^X Выход        ^R ЧитФайл     ^_ Замена     ^U Вставить    ^J Выровнять   ^/ К строке    M-E Повтор    M-6 Копировать
```

Рисунок 26 – Запись строчек по формату собственного варианта на текстовом редакторе nano в файле dataset1.txt

Далее выполним все задания также поэтапно.

```
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov/temp$ printf "Бунин Иван;Темные аллеи;1943;Наука\nГорький Максим;На дне;1902;Наука\nКуприн Александр;Поединок;1905;Наука\n" | cat > dataset2.txt
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov/temp$ echo -e "Шолохов Михаил;Тихий Дон;1928;Наука\nПушкин Александр;Евгений Онегин;1837;Наука\nИван Тургенев;Первая любовь;1860;Наука" > dataset3.txt
```

Рисунок 27 – Задания 7-8

```

sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/temp$ cat dataset2.txt
Бунин Иван;Темные аллеи;1943;Наука
Горький Максим;На дне;1902;Наука
Куприн Александр;Поединок;1905;Наука
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/temp$ cat dataset3.txt
Шолохов Михаил;Тихий Дон;1928;Наука
Пушкин Александр;Евгений Онегин;1837;Наука
Иван Тургенев;Первая любовь;1860;Наука
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/temp$

```

Рисунок 28 – Данные в файлах dataset2.txt и dataset3.txt

```

sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/temp$ cat dataset*.txt
Тургенев Иван;Отцы и дети;1862;Наука
Толстой Лев;Война и мир;1869;Эксмо
Достоевский Федор;Преступление и наказание;1866;Азбука
Чехов Антон;Вишневый сад;1904;Наука
Бунин Иван;Темные аллеи;1943;Наука
Горький Максим;На дне;1902;Наука
Куприн Александр;Поединок;1905;Наука
Шолохов Михаил;Тихий Дон;1928;Наука
Пушкин Александр;Евгений Онегин;1837;Наука
Иван Тургенев;Первая любовь;1860;Наука
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/temp$ cat dataset1.txt dataset2.txt dataset3.txt > ../database/data.txt
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/temp$ cd ..
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov$ rm datenase database
rm: невозможно удалить 'datenase': Нет такого файла или каталога
rm: невозможно удалить 'database': Нет такого файла или каталога
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov$ mv database database
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov$ ls
database temp
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov$ ls
database temp
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov$ cd database/
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$ cat data.txt
Тургенев Иван;Отцы и дети;1862;Наука
Толстой Лев;Война и мир;1869;Эксмо
Достоевский Федор;Преступление и наказание;1866;Азбука
Чехов Антон;Вишневый сад;1904;Наука
Бунин Иван;Темные аллеи;1943;Наука
Горький Максим;На дне;1902;Наука
Куприн Александр;Поединок;1905;Наука
Шолохов Михаил;Тихий Дон;1928;Наука
Пушкин Александр;Евгений Онегин;1837;Наука
Иван Тургенев;Первая любовь;1860;Наука
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$

```

Рисунок 29 – Задания 9-11 и исправление названия директории

```

sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$ ls
data.txt
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$ wc -l data.txt | tee ../temp/report/output.txt
10 data.txt
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$ printf "Марина Макей;Воронье гнездо;2024;Росмэн\nДжейн Остин;Гордость и предубеждение;1813;Манн, Иванов и
Фербер\n" | cat >> data.txt
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$ wc -l data.txt | tee ../temp/report/output.txt
12 data.txt
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$

```

Рисунок 30 - Задания 12-14

```

sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$ grep "Азбука" data.txt
Достоевский Федор;Преступление и наказание;1866;Азбука
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$ grep "Азбука" data.txt | cat > ../temp/report/filtered.txt
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$ grep "Наука" data.txt
Тургенев Иван;Отцы и дети;1862;Наука
Чехов Антон;Вишневый сад;1904;Наука
Бунин Иван;Темные аллеи;1943;Наука
Горький Максим;На дне;1902;Наука
Куприн Александр;Поединок;1905;Наука
Шолохов Михаил;Тихий Дон;1928;Наука
Пушкин Александр;Евгений Онегин;1837;Наука
Иван Тургенев;Первая любовь;1860;Наука
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$ grep "Наука" data.txt | cat >> ../temp/report/filtered.txt
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$ cat ../temp/report/
filtered.txt output.txt
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$ cat ../temp/report/filtered.txt
Достоевский Федор;Преступление и наказание;1866;Азбука
Тургенев Иван;Отцы и дети;1862;Наука
Чехов Антон;Вишневый сад;1904;Наука
Бунин Иван;Темные аллеи;1943;Наука
Горький Максим;На дне;1902;Наука
Куприн Александр;Поединок;1905;Наука
Шолохов Михаил;Тихий Дон;1928;Наука
Пушкин Александр;Евгений Онегин;1837;Наука
Иван Тургенев;Первая любовь;1860;Наука

```

Рисунок 31 – Задание 15

```
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$ cat ../temp/report/sorted.txt
Джейн Остин;Гордость и предубеждение;1813;Манн, Иванов и Фербер
Пушкин Александр;Евгений Онегин;1837;Наука
Иван Тургенев;Первая любовь;1860;Наука
Тургенев Иван;Отцы и дети;1862;Наука
Достоевский Федор;Преступление и наказание;1866;Азбука
Толстой Лев;Война и мир;1869;Эксмо
Горький Максим;На дне;1902;Наука
Чехов Антон;Вишневый сад;1904;Наука
Куприн Александр;Поединок;1905;Наука
Шолохов Михаил;Тихий Дон;1928;Наука
Бунин Иван;Темные аллеи;1943;Наука
Марина Майей;Воронье гнездо;2024;Росмэн
```

Рисунок 32 – Задание 16

```
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$ grep "Наука" data.txt | sort -t ";" -k3n | tee ../temp/report/filteredsorted.txt
Пушкин Александр;Евгений Онегин;1837;Наука
Иван Тургенев;Первая любовь;1860;Наука
Тургенев Иван;Отцы и дети;1862;Наука
Горький Максим;На дне;1902;Наука
Чехов Антон;Вишневый сад;1904;Наука
Куприн Александр;Поединок;1905;Наука
Шолохов Михаил;Тихий Дон;1928;Наука
Бунин Иван;Темные аллеи;1943;Наука
```

Рисунок 33 – Задание 17

```
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$ date
Вс 10 ноя 2024 13:32:23 MSK
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$ cal
Команда «cal» не найдена, но может быть установлена с помощью:
sudo apt install ncal
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$ sudo apt install ncal
[sudo] пароль для sergey:
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
 ncal
Обновлено 0 пакетов, установлено 1 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 63 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 21,0 kB архивов.
После данной операции объем занятого дискового пространства возрастёт на 59,4 kB.
Пол:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 ncal amd64 12.1.8 [21,0 kB]
Получено 21,0 kB за 0с (95,3 kB/s)
Выбор ранее не выбранного пакета ncal.
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 148108 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке .../archives/ncal_12.1.8_amd64.deb ...
Распаковывается ncal (12.1.8) ...
Настраивается пакет ncal (12.1.8) ...
Обрабатываются триггеры для man-db (2.12.0-4build2) ...
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$ cal
    Ноябрь 2024
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
                1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$ pwd
/home/sergey/astahov/database
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$ who
sergey    seat0      2024-11-10 12:18 (login screen)
sergey    tty2       2024-11-10 12:18 (tty2)
```

Рисунок 34 – Задание 18

```
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$ cal > calendar.txt
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$ cat calendar.txt
    Ноябрь 2024
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
                1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
```

Рисунок 35 – Задание 19

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10

Тема:

Использование программируемого фильтра awk

Цель работы:

Целью данной практической работы является изучение возможностей программируемого фильтра AWK при обработке текстовой информации.

В результате выполнения практической работы студенты получают практические навыки манипулирования данными средствами awk, составления правил обработки потоков информации, формирования отчетов и извлечения требуемой информации из большого массива данных.

Ход работы:

На рис. 36-44 представлена работа с фильтром AWK в терминале Linux.

```
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov/database$ awk BEGIN'{
"date +\"%A %d %B\"" | getline today
split(today, data, " ")
printf "Сегодня %s %d %s\n", data[1], data[2], data[3]
}' calendar.txt
Сегодня Вторник 12 ноября
```

Рис. 36 – Задание 1

```
sergey@sergey-VirtualBox:~$ ls | awk '/[а-яА-Я]/ {print $0}'
Видео
Документы
Загрузки
Изображения
Музыка
Общедоступные
Рабочий стол
Шаблоны
sergey@sergey-VirtualBox:~$ ls
astahov  snap  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Öffentlich  'Рабочий стол'  Шаблоны
```

Рис.37 – Задание 2

```
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov$ find . -name "*.txt" -exec ls -lh {} \;
-rw-rw-r-- 1 sergey sergey 853 ноя 10 13:17 ./database/data.txt
-rw-rw-r-- 1 sergey sergey 204 ноя 10 13:34 ./database/calendar.txt
-rw-rw-r-- 1 sergey sergey 512 ноя 10 13:31 ./temp/report/filteredsorted.txt
-rw-rw-r-- 1 sergey sergey 853 ноя 10 13:28 ./temp/report/sorted.txt
-rw-rw-r-- 1 sergey sergey 611 ноя 10 13:26 ./temp/report/filtered.txt
-rw-rw-r-- 1 sergey sergey 12 ноя 10 13:17 ./temp/report/output.txt
-rw-rw-r-- 1 sergey sergey 181 ноя 10 12:35 ./temp/dataset2.txt
-rw-r--r-- 1 sergey sergey 283 ноя 10 12:19 ./temp/dataset1.txt
-rw-rw-r-- 1 sergey sergey 206 ноя 10 12:35 ./temp/dataset3.txt
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov$ find ./ -name "*.txt" -exec wc -c {} \; | awk '{sum+= $1} END {printf "Сумма %d байт\n", sum}'
Сумма 3715 байт
```

Рис.38 – Задание 3

```
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov$ ls -l | awk 'NR==1 {printf "Кол-во блоков текущего каталога %d\n", $2}'
Кол-во блоков текущего каталога 8
```

Рис.39 – Задание 4

```
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov/temp$ ls -l
итого 16
-rw-r--r-- 1 sergey sergey 283 ноя 10 12:19 dataset1.txt
-rw-r--r-- 1 sergey sergey 181 ноя 10 12:35 dataset2.txt
-rw-r--r-- 1 sergey sergey 206 ноя 10 12:35 dataset3.txt
drwxrwxrwx- 2 sergey sergey 4096 ноя 10 13:31 report
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov/temp$ chmod 744 dataset1.txt
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov/temp$ chmod 744 dataset3.txt
```

Рис 40 – Задание 5 (1 часть)

```
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov/temp$ ls -l | awk 'NR>=2 {print $1, $9}' | sort
drwxrwxrwx- report
-rw-r--r-- dataset2.txt
-rwxr--r-- dataset1.txt
-rwxr--r-- dataset3.txt
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov/temp$ ls -l ./report/ | awk 'NR>=2 {print $1, $9}' | sort
-rw-r--r-- filtered.txt
-rw-rw-r-- filteredsorted.txt
-rw-rw-r-- output.txt
-rw-rw-r-- sorted.txt
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov/temp$
```

Рис 41 – Задание 5 (2 часть)

```
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov$ touch datak.txt
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov$ ls
database datak.txt temp
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov$ ls database
calendar.txt data.txt
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov$ find . -type f -name "data*.txt" -exec dirname {} \; | awk '!seen[$0]++'
./database
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov$
```

Рис.42 – Задание 6

```
sergey@sergey-VirtualBox:~$ last | awk -v user="sergey" '$1 == user {cnt++} \
END {printf "Входов в систему: %d\n", cnt}'
Входов в систему: 10
sergey@sergey-VirtualBox:~$
```

Рис.43 – Задание 7

```
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov$ last tty2 | awk '!/wtmp/ {print $1, $7}' | sort -k2
sergey 00:01
sergey 00:56
sergey 00:59
sergey 12:18
sergey 17:04
sergey 18:56
sergey 19:51
sergey 23:19
```

Рис 44 – Задание 8

Выводы по 8-10 практическим работам:

В данных практических работах мы скачали виртуальную машину и научились ей пользоваться, и также установили на нее дистрибутив Linux. Ознакомились с базовыми командами в терминале, приобрели знания работы с файлами и каталогами, узнали команды по манипулированию данными, а также о текстовом редакторе vim. Изучили основы языка AWK и сделали несколько заданий для закрепления материала.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Учебнометодическое пособие / Мусихин А.Г., Морозов В.А., Гололобов А.А. [и др.]. — М.: МИРЭА – Российский технологический университет, 2024. — 1 электрон. опт. диск (CDROM)
2. Мусихин А.Г. Архитектура вычислительных машин и систем [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Мусихин А.Г., Смирнов Н.А. — М.: МИРЭА – Российский технологический университет, 2021. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)
3. Цифровые устройства: Учеб. Пособие для вузов /Ю.А. Брамер, И.Н. Пащук. – М.: Высш. Шк., 2004. – 229 с.: ил.